고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단

AA04650-0000000212

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 쌍곰 제설제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 냉동방지 및 결빙제거제

사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분 공급자

회사명 ㈜쌍곰

주소 (12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호 031-768-3030

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 위험

유해·위험 문구 H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치 문구

예방 P261 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

대응 P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

예방조치 문구	대응	P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
		P310 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
		P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	저장	P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
		P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오.
	폐기	P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성위험성(예: 분진폭발 위험성)

-NFPA 보건:2 화재:0 반응성:2

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Calcium chloride anhydrous	자료없음	10043-52-4	자료없음	74-94	자료없음
기타물질(수분외)	자료없음		자료없음	6-26	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

다. 흡입했을 때

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

다. 흡입했을 때

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

긴급 의료조치를 받으시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

오염지역을 환기하시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

모든 점화원을 제거하시오

분진 형성을 방지하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

고온에 주의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Calcium chloride anhydrous - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 기타물질(수분외) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Calcium chloride anhydrous - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 기타물질(수분외) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Calcium chloride anhydrous - 자료없음 기타물질(수분외) - 자료없음
기타 노출기준	Calcium chloride anhydrous - 자료없음 기타물질(수분외) - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용

다. 개인보호구

호흡기 보호	보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
	색상	흰색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		7~10
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		745g/L at 20℃
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		110.99

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Calcium chloride anhydrous	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		772℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		1670℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.2g/cm3 at 25℃
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
기타물질(수분외)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
기타물질(수분외)	점 범위	
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

자극성, 부식성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흄

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Calcium chloride anhydrous	
기타물질(수분외)	

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	LD50 2120mg/kg bw
		Calcium chloride anhydrous	LD50 2120mg/kg bw
		기타물질(수분외)	
	경피	제품	LD50 > 5000mg/kg bw
		Calcium chloride anhydrous	LD50 > 5000mg/kg bw
		기타물질(수분외)	
	흡입	제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
피부부식성 또는 자극성		제품	분류되지 않음.
		Calcium chloride anhydrous	분류되지 않음.
		기타물질(수분외)	
심한 눈손상 또는 자극성		제품	구분 2
		Calcium chloride anhydrous	구분 2
		기타물질(수분외)	
호흡기과민성		제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
피부과민성		제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	

피부과민성		기타물질(수분외)	
발암성	IARC	제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
	NTP	제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
	OSHA	제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
	ACGIH	제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
	EU CLP	제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
생식독성		제품	자료없음
		Calcium chloride anhydrous	
		기타물질(수분외)	
특정 표적장기 독성 (1회		제품	구분 3(호흡기계 자극)

노출)		
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Calcium chloride anhydrous	흡입시 호흡기계 자극
	기타물질(수분외)	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	
	기타물질(수분외)	
흡인유해성	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	
	기타물질(수분외)	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	LC50 4630g/L 96 hr Pimephales promelas
	기타물질(수분외)	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	EC50 2400mg/L 48 hr Daphnia magna
	기타물질(수분외)	자료없음
조류	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	EC50 2900mg/L 72 hr Selenastrum capricornutum
	기타물질(수분외)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	0.05 log Kow ()
	기타물질(수분외)	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	자료없음
	기타물질(수분외)	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	자료없음
	기타물질(수분외)	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Calcium chloride anhydrous	자료없음
	기타물질(수분외)	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Calcium chloride anhydrous	자료없음
기타물질(수분외)	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Calcium chloride anhydrous	자료없음
기타물질(수분외)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 기존화학물질

국외규제 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-11-09

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 2026-11-09

라. 기타

자료없음